轩展科技
Xuanzhan Technology

USB TYPE-C 编码采集模块(集成)

本模块专为 Sony FCB 全系列高清一体化摄像机芯设计，同时兼容接口规格一致的大部分数字机芯。其核心亮点在于采用了创新集成式 Type-C 编码采集架构，并依托 USB3.0 高速传输协议，确保数据传输的高效与稳定。在硬件设计方面，通过对电路拓扑的深度优化以及紧凑型结构的精心设计，本模块实现了数据采集与传输性能的显著提升。无论是高清视频信号的实时采集，还是数据的快速传输，都能保持高效稳定，为各类应用场景提供可靠的技术支持。

本模块适用于航拍、弱视仪、视频会议、医疗设备以及其他专业仪器设备等领域，为高清视频数据的采集与传输提供了理想的解决方案。

功能特点 KEY FEATURES

- **机芯便捷连接与视频识别：**通过LVDS线连接高清一体化机芯，能自动识别高清视频格式。
- **供电要求：**需外接DC12V 1A电源为相机供电。
- **电脑连接与信号传输：**TYPE-C接口借助USB3.0线与电脑相连后，可使高清视频信号、串口控制信号直接接入电脑操作系统。
- **视频输出协议：**USB TYPE-C输出遵循标准UVC协议的高清视频，在Windows系统中无需安装驱动程序，即插即用。
- **分辨率支持：**最大输出分辨率可达1920x1080，支持1080P、1200P、1024P、960P、768P、720P、600P、576P、480P等多种分辨率格式。
- **串口相关：**支持硬件串口，串口需驱动适配，串口芯片型号为CH340，用户可自行在网上下载CH340驱动。硬件串口除用于控制相机外，还可通过开关控制实现与外部其他设备的通讯。
- **应用场景：**适用于各类直播程序，以及Microsoft Teams、SKYPE、QQ、微信、等即时通讯软件。

支持的摄像机和视频格式 SUPPORTED CAMERA MODULES AND VIDEO FORMATS

品牌	产品型号	USB TYPE-C	
SONY	FCB-EV9520L	1080P60, 1080P59.94, 1080P50，1080P30，1080P29.97 1080P25，1080P20 720P60，720P50，720P30，720P25	支持的视频格式： 1920x1080P60/50/30/29.97/25/20/10; 1600x1200P60/50/30/25/20/10; 1360x768P60/50/30/25/20/10; 1280x1024P60/50/30/25/20/10; 1280x960P60/50/30/25/20/10; 1280x720P60/50/30/25/20/10; 1024x768P60/50/30/25/20/10; 800X600P60/50/30/25/20/10; 720x576P60/50/30/25/20/10; 720x480P60/50/30/25/20/10; 640x480P60/50/30/25/20/10
	FCB-EV9500L		
	FCB-EV7520A		
	FCB-EV7520/CV7520		
	FCB-EV7100/CV7100		
	FCB-EH6300/CH6300	1080P29.97,1080P25,720P59.94,720P50,720P29.97,720P25	
Volers	VRS-HD5101	1080P60, 1080P50，1080P30，1080P25 720P60，720P50，720P30，720P25	
	VRS-HD5201		
	VRS-HD5301		
	VRS-HD5363		
	VRS-HD5365		
腾龙	MP3010M-EV		

注:本产品兼容遵循 Sony VISCA 协议的其他品牌高清机芯

产品参数 SPECIFICATIONS

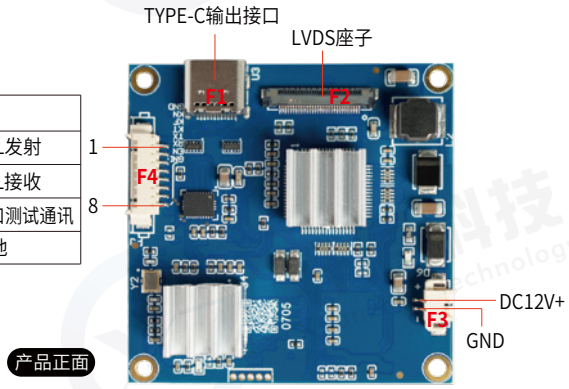
对接机芯	FCB高清系列机芯、兼容接口规格一致的大部分其他品牌数字机芯	**视频输出格式**	1080P、1200P、1024P、960P、480P
驱动程序	摄像机免驱，串口需驱动	**视频输出接口**	USB TYPE-C接口
通信接口控制	TTL-232(标配)	**USB对机芯供电**	不支持
工作温度	-5~60°C	**电源规格**	DC12V 1A
产品净重	约14.5g	**产品尺寸**	约48*48*8mm

接口定义 INTERFACE ASSIGNMENT

编号	类型	功能
F1	USB TYPE-C输出接口	用于输出数据信号
F2	LVDS座子	可与机芯的LVDS接口精准对接，实现信号传输
F3	Moles 连接器：型号为532610271，采用 1.25MM 间距的 2Pin 座子	其中DC12V+为外接电源正极接口，GND为负极接口，供电电源范围为DC9 - 12V(1.0A)
F4	Moles 连接器：型号为532610871，采用 1.25MM 间距的 8Pin 座子	TTL_RXD与TTL_TXD是TTL232通讯接口，电压为3.3V，用于对接MCU串口通讯。该通讯接口不仅能控制相机，还可通过将控制切换端口置低，与USB内部串口通讯，进而将MCU的各类信息发送至电脑。

表格：F4-1

1	GND: 地	5	TX: TTL发射
2	KN: 放大	6	RX: TTL接收
3	KF: 缩小	7	EN: 串口测试通讯
4	KT: 预留口	8	GND: 地



采购型号 PART NO

采购型号	功能
PCB-UD102	带TTL-232控制

产品配件 ACCESSORIES

LVDS同轴线（8cm） 可定制线长 （选配）	2Pin端子线（15cm） （标配）	8Pin端子线（15cm） （标配）	螺丝/铜柱：M2*5 （选配）	铁片（50*50mm） （选配）

预安装效果图 INTERFACE BOARD ON THE BLOCK CAMERAS

a. FCB-EV9520L预安装效果

b.FCB-EV9500L预安装效果

c. FCB-CV7520预安装效果

注：产品支持单独购买，也可选择 “机芯+控制板” 整套购买。整套购买默认不预安装，如需安装请在下单时备注。
安装效果步骤视频链接：

连接示意图 INSTALLATION STEPS

准备工作

以FCB-EV9520L为示例

铁片

螺丝/铜柱

LVD同轴线

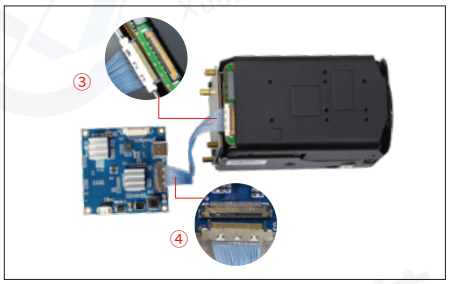
2Pin 端子线

8Pin端子线

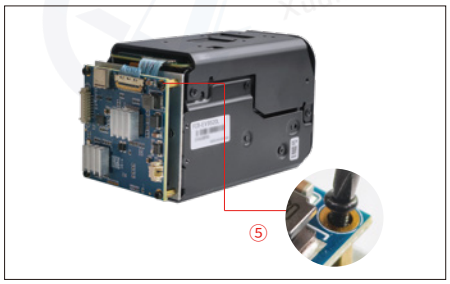
物理连接步骤（不涉及电气连接）

注：本步骤仅作物理连接示例，未含电气连接，无法获取图像。如需电气连接协助，请联系技术支持。

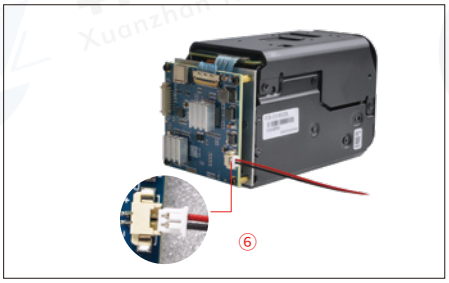
步骤一：
1. 安装四个铜柱至铁片(如上图①)
2. 将铁片安装至相机尾部,紧固螺丝(如上图②)



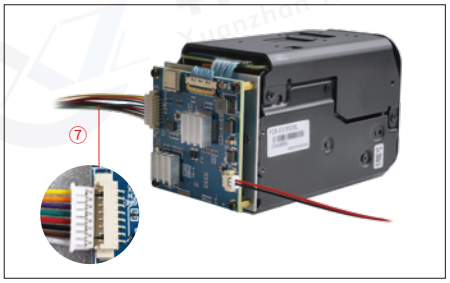
步骤二：
3. 高清一体化机芯模组接入LVDS同轴线(如上图③)
4. USB TYPE-C编码控制板平行接入LVDS同轴线(如上图④)
注：金手指朝上，严禁反插



步骤三：
5. 将USB TYPE-C编码采集模块安装至相机尾部,紧固螺丝(如上图⑤)



步骤四：
6. 电源线与USB TYPE-C编码采集模块物理连接(如上图⑥)



步骤五：
7. 8Pin端子线与USB TYPE-C编码采集模块物理连接(如上图⑦)

*非常感谢您购买我司产品,如您有任何疑问或需求请随时联系我们。
本手册内容可能存在技术偏差、与产品实际功能及操作不符或印刷错误等情况。我司将根据产品功能的迭代优化持续更新手册内容,
并定期对本手册中涉及的软硬件产品进行改进升级。本手册中所展示的照片和实物仅为用户参考和指导所用,不保证其与实际产品完全一致,请以实际产品为准。
相关更新内容将自动纳入手册新版本,恕不另行通知。

联系我们
深圳市轩展科技有限公司
深圳市锐珑电子信息技术有限公司
业务咨询：13632715539（马小姐） 邮箱：lyl@volers.cn
业务咨询：18922812789（唐小姐） 邮箱：tzx@volers.cn
国际销售：13590396606（李小姐） 邮箱：maggie@volers.cn
技术咨询：18922813789（王工） 邮箱：whm@volers.cn
公司网站：www.volers.cn
公司地址：深圳市南山区南山大道新海大厦17G

微信公众号

天猫专卖店